OYSS REHBERİ | GÖRSELLEŞTİRME VE İNFOGRAFİK PROJESİ

FAZ 0.1 (Revizyon 3): Kesinleşmiş Teknik Kararlar ve Güçlendirilmiş Doğrulama Standartları

Doküman No: 069 (068 No'lu Raporun 3. Revizyonu)

Tarih: 2 Kasım 2026

Proje: OYSS Rehberi (Ortak Yazılı Sınavlara Öğrenci Hazırlık Portalı)

Kapsam: Güçlendirilmiş Anlamsal Doğrulama (ID Bazlı Çapa Eşleme), Eksen Uzantıları & Sonsuzluk Okları (`showArrows`), Rasyonel Birim Mesafesi Düzeltmesi

Durum: Kesinleşmiş Teknik Kararlar Raporu (Geliştirme Öncesi - Kod Değişikliği Yapılmaz)

---

1. REVİZYON 3 İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÜZELTMELER

Kullanıcı geri bildirimi doğrultusunda ilk kodlama fazına geçilmeden önce mimaride şu 3 ince ayar kesinleştirilmiştir:

No	Düzeltme Alanı	Revizyon 2 Durumu	Revizyon 3 Kesin Standart
1	**Anlamsal Doğrulama (`validateSemanticConsistency`)**	Yalnızca sayısal kesirlerin listede bulunup bulunmadığı kontrol ediliyordu. Nokta kimlikleri (`id`) eşleştirilmiyordu.	**ID Bazlı Birebir Çapa Eşleme.** `SemanticAnchor` yapısı `id` , `numerator` , `denominator` alanlarıyla güçlendirildi. Her nokta kendi tekil ID'si ile eşleştirilir. Eksik, tekrarlanan (duplicate) veya yanlış ID/kesir eşleşmesi kesin olarak reddedilir (`BigInt` ile).
2	**Pilot Soru Mesafesi İfadesi**	Sayı doğrusunda sıfıra uzaklık "10 birim" ve "9 birim" olarak ifade edilmişti.	**Matematiksel Düzeltme.** Aralık $[-1, 0]$ (tam 1 birim) olduğundan, sıfıra olan mesafeler sırasıyla **"10/12 birim"** (veya $5/6$ birim) ve **"9/12 birim"** (veya $3/4$ birim) olarak düzeltildi.
3	**Sayı Doğrusu Okları (`showArrows`)**	$[-1, 0]$ aralığında eksen çentiklerinin eksenin bitişi gibi algılanması riski vardı.	**Eksen Uzantısı (Extension Margins).** Eksen çizgisi min ve max çentiklerinin ötesine (her iki yana $E_{\text{ext}} = 25\text{px}$) taşırılarak oklar bu uzantıların ucuna konur. Sayı doğrusunun bir doğru parçası değil, iki yöne de sonsuz uzanan bir doğrunun odaklanmış bir kesiti olduğu görsel olarak güvenceye alınır.

---

2. GÜÇLENDİRİLMİŞ ANLAMSAL DOĞRULAMA (`validateSemanticConsistency`)

Görselin soru metniyle tutarlılığı, rastgele kesir taramasıyla değil; **tekil kimlik (`id`) ve tam kesir değeri (`BigInt`)** denetimiyle sağlanacaktır:

```
export interface SemanticAnchorPoint {
  id: string;          // Beklenen tekil kimlik (ör. 'mert_val', 'ece_val')
  numerator: number;   // Beklenen pay
  denominator: number; // Beklenen payda (d > 0)
}

export interface SemanticAnchor {
  expectedPoints: SemanticAnchorPoint[];
  allowExtraPoints?: boolean; // Varsayılan: false (beklenmeyen noktaları reddet)
}

/**
 * Çizimdeki noktaların soru gereksinimleriyle birebir ID ve BigInt değer eşleşmesini doğrular.
 */
export function validateSemanticConsistency(
  visualPoints: { id: string; numerator: number; denominator: number }[],
  anchors: SemanticAnchor
): { isValid: boolean; reason?: string } {
  // 1. Çizim noktalarında tekrarlanan (duplicate) ID kontrolü
  const pointIds = new Set<string>();
  for (const pt of visualPoints) {
    if (pointIds.has(pt.id)) {
      return {
        isValid: false,
        reason: `Görselde tekrarlanan nokta kimliği (duplicate ID) tespit edildi: "${pt.id}".`
      };
    }
    pointIds.add(pt.id);
  }

  // 2. Her beklenen çapanın ID ile bulunması ve BigInt tam kesir eşitliği denetimi
  for (const expected of anchors.expectedPoints) {
    const matchedPoint = visualPoints.find(pt => pt.id === expected.id);

    if (!matchedPoint) {
      return {
        isValid: false,
        reason: `Soru için zorunlu olan "${expected.id}" kimlikli nokta görsel parametrelerinde bul
      };
    }

    // BigInt çapraz çarpımı ile mutlak eşitlik denetimi
    // matchedPoint.n / matchedPoint.d === expected.n / expected.d
    const left = BigInt(matchedPoint.numerator) * BigInt(expected.denominator);
    const right = BigInt(expected.numerator) * BigInt(matchedPoint.denominator);

    if (left !== right) {
      return {
        isValid: false,
        reason: `"${expected.id}" kimlikli noktanın kesir değeri uyuşmuyor: Beklenen ${expected.num
      };
    }
  }

  // 3. Beklenmeyen ekstra nokta kontrolü (katı mod)
  if (!anchors.allowExtraPoints && visualPoints.length !== anchors.expectedPoints.length) {
    const expectedIds = new Set(anchors.expectedPoints.map(p => p.id));
    const extraPoints = visualPoints.filter(p => !expectedIds.has(p.id));
    if (extraPoints.length > 0) {
      return {
        isValid: false,
        reason: `Görselde soru kapsamında tanımlanmamış fazladan noktalar bulundu: ${extraPoints.ma
```

```
      };
    }
  }

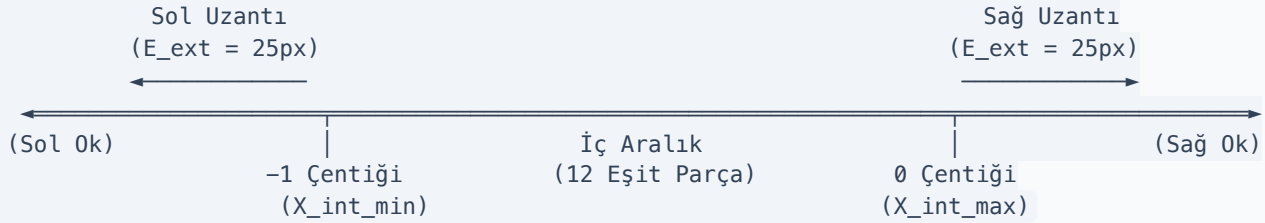
  return { isValid: true };
}
```

---

3. SAYI DOĞRUSUNDA SONSUZLUK OKLARI VE EKSEN UZANTILARI (`showArrows`)

Bir sayı doğrusunda $[-1, 0]$ aralığı çizildiğinde, eğer eksen çizgisi -1 noktasında başlayıp 0 noktasında biterse, öğrencinin zihninde *"sayı doğrusu -1'de başlar, 0'da biter"* şeklinde ciddi bir kavram yanılgısı oluşabilir.

3.1 Geometrik Düzenleme ve Eksen Uzantısı Kuralı



- **Uzantı Mesafesi (E_{ext}):**
- Eksen çizgisi min tam sayı çentiğinin 25px solundan başlar ($X_{\text{start}} = P - E_{\text{ext}}$).
- Eksen çizgisi max tam sayı çentiğinin 25px sağına kadar devam eder ($X_{\text{end}} = P + U + E_{\text{ext}}$).
- **Okların Konumu:**
- `showArrows: true` olduğunda sol ok ($<$) tam olarak X_{start} noktasına, sağ ok ($>$) ise X_{end} noktasına yerleştirilir.
- **Pedagojik Anlam:**
- Tam sayı çentikleri (-1 ve 0) eksenin uçları değil, eksen üzerinde yer alan iki iç referans noktasıdır.
- Bu sayede öğrenci, çizimin sayı doğrusunun tamamı değil, sonsuza uzanan bir doğrunun odaklanmış bir penceresi olduğunu görsel olarak doğrudan kavrar.

---

4. PİLOT SORU DOĞRULAMASI VE BİRİM MESAFESİ DÜZELTMESİ

`src/data/sampleExams.ts` dosyasındaki gerçek `exam_7_matematik_1_1_senaryo_1` 4. sorusuna ait pilot görsel ve açıklama şu şekilde kesinleştirilmiştir:

4.1 Pilot Soru Verisi

- **Sınav / Soru:** 7. Sınıf Matematik 1. Dönem 1. Yazılı (Senaryo 1 - Soru 4, Satır: 11428)
- **Kazanım:** `MAT.7.1.3`
- **Konu:** Mert ve Ece'nin $-\frac{3}{4}$ ve $-\frac{5}{6}$ karşılaştırması öğrenci diyaloğu.
- **Sayı Doğrusu Aralığı:** $[-1, 0]$ (Eşit 12 parçaya bölünmüş).

4.2 Matematiksel Birim Mesafesi Analizi (Düzeltildi)

- $[-1, 0]$ aralığının toplam matematiksel boyutu tam 1 birimdir.
- 0'a olan mesafeler mutlak değer ile tanımlanır:

- **Mert'in Sayısı ($-\frac{3}{4} = -\frac{9}{12}$):** Sıfıra olan mesafesi $|-\frac{9}{12}| = \mathbf{\frac{9}{12}\text{ birim}}$ (veya $\frac{3}{4}$ birim).
- **Ece'nin Sayısı ($-\frac{5}{6} = -\frac{10}{12}$):** Sıfıra olan mesafesi $|-\frac{10}{12}| = \mathbf{\frac{10}{12}\text{ birim}}$ (veya $\frac{5}{6}$ birim).
- **Bilimsel Karşılaştırma:**

$\frac{9}{12}\text{ birim} < \frac{10}{12}\text{ birim}$

Mert'in sayısı sıfıra daha yakın olduğu için, negatif sayılar kuralı gereğince Mert'in sayısı daha büyüktür:

$-\frac{5}{6} < -\frac{3}{4}$

(Ece'nin "pozitifte 10 büyük olduğu için negatifte de büyüktür" argümanı sayı doğrusu mesafesiyle çürütülmüş olur).

---

5. İLK KODLAMA AŞAMASININ KESİN BİLEŞEN HARİTASI

Kullanıcı onayı ile başlatılacak kodlama adımında hayata geçirilecek kesin dosya içeriği:

- **`src/types/index.ts`:**
- `RationalFraction` (`numerator: number; denominator: number`)
- `SemanticAnchorPoint` & `SemanticAnchor`
- `NumberLineVisualParams` (uzantı ve ok bayraklarıyla)
- `QuestionVisual` (`sourceOrigin: 'meb_odsgm' | 'oyss_svg' | ...`)
- **`src/utils/svgMathEngine.ts`:**
- `SVG_COLOR_MAP` (Tailwind token -> W3C HEX dönüştürücü)
- `resolveSvgColor`
- `escapeXml` (XML güvenliği)
- `compareFractionsExact` (`BigInt` çapraz çarpım)
- `validateMathematicalParams` (saf matematiksel doğrulama)
- `validateSemanticConsistency` (ID bazlı çapa doğrulama)
- `generateNumberLineSvg` (E_{ext} uzantılı sonsuzluk okları ve analitik çentiklerle)
- `generateFallbackSvg` (kontrollü hata görünümü)
- **`src/utils/svgMathEngine.test.ts`:**
- ID eşleşme ve tekrarlanan ID testleri,
- E_{ext} uzantı ve ok koordinat testleri,
- `BigInt` tam kesir karşılaştırma testleri,
- W3C geçerli HEX renk testleri.

Bu ilk aşamada hiçbir mevcut sınav verisine (`sampleExams.ts`), Gemini fonksiyonuna (`generate.ts`) veya kullanıcı arayüzüne dokunulmayacaktır.

---

6. SONUÇ VE ONAY TALEBİ

Kullanıcının talep ettiği üç düzeltmenin tamamı (ID bazlı anlamsal doğrulama, $10/12$ birim mesafe düzeltmesi ve eksen uzantılı sonsuzluk okları) mimari dokümana işlenmiştir.

Çalışma alanında hiçbir kod değişikliği, paket kurulumu veya Git işlemi yapılmamıştır.

İlk kodlama aşamasına başlanması için **onayınızı arz ederim.**